INSTITUTO FEDERAL
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

LUCAS AUGUSTO OLIVEIRA SILVA

SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE POUSADAS: PROJETO DE BANCO DE DADOS RELACIONAL

Relatório 1 – Etapa 1

Campos do Jordão
2026

LUCAS AUGUSTO OLIVEIRA SILVA

SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE POUSADAS: PROJETO DE BANCO DE DADOS RELACIONAL

Relatório da Etapa 1 do Projeto Final, apresentado à disciplina Banco de Dados, do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do Instituto Federal, como requisito parcial de avaliação.

Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino

Campos do Jordão
2026

RESUMO

Este relatório apresenta a primeira etapa do projeto de um banco de dados relacional destinado ao gerenciamento de pousadas, abrangendo o controle de hóspedes, acomodações, reservas, hospedagens e pagamentos. O trabalho descreve o cenário a ser estudado, os objetivos, a justificativa e os aspectos metodológicos que orientarão o desenvolvimento, com destaque para o plano de Análise de Requisitos, que fará uso de entrevistas, observação direta e análise documental para levantar as informações que originarão as regras de negócio. Também são apresentados o aporte teórico, fundamentado nos conceitos do modelo relacional, da modelagem entidade-relacionamento e da normalização, e as etapas previstas para a construção do banco de dados, desde a modelagem conceitual até a implementação em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). Espera-se, ao final do projeto, obter uma base de dados consistente e documentada, capaz de substituir controles manuais e reduzir erros e conflitos de reservas.

Palavras-chave: Banco de dados relacional. Análise de requisitos. Regras de negócio. Modelagem de dados. Pousadas.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5

1.1 Cenário 5

1.2 Objetivos 5

1.3 Justificativa 6

1.4 Aspectos metodológicos 6

1.5 Aporte teórico 7

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS DA ETAPA 1 8

REFERÊNCIAS 9

1 INTRODUÇÃO

Os dados são um dos principais ativos de qualquer organização. Em pequenos empreendimentos de hospedagem, como as pousadas, informações sobre hóspedes, quartos, reservas e pagamentos ainda são frequentemente registradas em cadernos, planilhas ou mensagens de aplicativos, o que favorece a duplicidade, a perda de informações e os conflitos de reserva. Um banco de dados bem projetado organiza essas informações de forma estruturada, permitindo consultá-las, atualizá-las e protegê-las com segurança e consistência (ELMASRI; NAVATHE, 2018).

Este relatório corresponde à Etapa 1 do Projeto Final e tem como foco a apresentação do projeto, de seus objetivos e justificativa, do cenário que será abordado e do planejamento de como será realizada a Análise de Requisitos, etapa na qual serão coletadas as informações que servirão de base para a definição das regras de negócio do banco de dados. Nesta etapa, conforme orientação da disciplina, as regras de negócio ainda não são apresentadas; descreve-se apenas como elas serão obtidas.

1.1 Cenário

O cenário escolhido é o de uma pousada de pequeno porte, que oferece acomodações de diferentes tipos (por exemplo, standard, luxo e chalé), recebe reservas por telefone, aplicativos de mensagens e plataformas de terceiros, e realiza o registro de entrada (*check-in*) e de saída (*check-out*) dos hóspedes de forma manual. Os principais processos envolvidos são o cadastro de hóspedes, o cadastro e a disponibilidade das acomodações, a criação e o cancelamento de reservas, o registro das hospedagens, o lançamento de consumos e serviços adicionais e o controle dos pagamentos.

A escolha desse cenário se deve à sua familiaridade e à facilidade de acesso a possíveis fontes de informação, além de apresentar relacionamentos suficientemente variados (um hóspede com várias reservas, uma reserva com várias acomodações, uma hospedagem com vários consumos) para exercitar de maneira completa os conceitos de modelagem de dados.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Projetar e implementar um banco de dados relacional para o gerenciamento de uma pousada, garantindo a integridade, a consistência e a rastreabilidade das informações de hóspedes, acomodações, reservas, hospedagens e pagamentos.

1.2.2 Objetivos específicos

- Realizar a Análise de Requisitos para levantar as necessidades de informação do negócio e documentar as regras de negócio;

- Elaborar o modelo conceitual (entidade-relacionamento) a partir das regras de negócio;
- Converter o modelo conceitual em modelo lógico relacional, aplicando as formas normais para reduzir redundâncias;
- Implementar o modelo físico em um SGBD relacional, utilizando a linguagem SQL (DDL) para criar as tabelas, chaves e restrições;
- Popular o banco com dados de teste (DML) e elaborar consultas (DQL) que validem as regras de negócio;
- Documentar todas as etapas do desenvolvimento em relatórios.

1.3 Justificativa

O controle manual de reservas e hospedagens está sujeito a falhas como reservas duplicadas para o mesmo quarto e período, dificuldade em consultar o histórico de um hóspede e ausência de relatórios confiáveis sobre ocupação e faturamento. A construção de um banco de dados relacional estruturado atende a essa necessidade ao centralizar os dados, impor regras de integridade e permitir consultas padronizadas.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto permite aplicar, em um problema realista, os conteúdos de modelagem de dados, normalização e linguagem SQL, percorrendo o ciclo completo de desenvolvimento de um banco de dados. Além disso, por tratar de dados pessoais de hóspedes, o projeto também considera a necessidade de observar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018), coletando apenas os dados necessários ao funcionamento do negócio.

1.4 Aspectos metodológicos

Trata-se de um projeto de natureza aplicada, com abordagem qualitativa na fase de levantamento de informações e desenvolvimento tecnológico nas fases de modelagem e implementação. A metodologia segue as fases clássicas do projeto de banco de dados: levantamento e análise de requisitos, modelagem conceitual, modelagem lógica, modelagem física e implementação e testes (HEUSER, 2009; ELMASRI; NAVATHE, 2018).

1.4.1 Plano de Análise de Requisitos

A Análise de Requisitos é a etapa em que se identifica o que o sistema precisa armazenar e como o negócio funciona, e é dela que decorrem as regras de negócio, isto é, as políticas e restrições do negócio que o banco de dados deverá respeitar (SOMMERVILLE, 2018). Para coletar essas informações, serão utilizadas as técnicas descritas no Quadro 1.

Quadro 1 – Técnicas de levantamento de requisitos

Técnica	**Como será aplicada**	**Resultado esperado**
Entrevista	Conversas roteirizadas com o responsável pela pousada e com quem atende hóspedes e realiza reservas.	Descrição dos processos, termos do negócio e restrições (ex.: política de cancelamento, tipos de acomodação).
Observação direta	Acompanhamento da rotina de reservas, *check-in* e *check-out*, quando possível.	Identificação de exceções e etapas não formalizadas.
Análise documental	Estudo de planilhas, cadernos de registro, fichas de hóspedes e comprovantes utilizados atualmente.	Lista de dados já coletados e seus formatos.
Questionário	Perguntas objetivas a colaboradores para confirmar e complementar as informações obtidas.	Validação e priorização dos requisitos.
Estudo de sistemas semelhantes	Análise de sistemas e plataformas de reservas existentes.	Comparação de funcionalidades e dados usuais do domínio.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

As informações obtidas serão registradas em um documento de requisitos e organizadas em duas categorias: requisitos de dados (quais informações devem ser armazenadas) e regras de negócio (condições e restrições que valem sobre esses dados). Cada regra será redigida em linguagem clara, numerada e validada com o responsável pela pousada antes de ser utilizada na modelagem, evitando ambiguidades. Caso não seja possível o contato com uma pousada real, o cenário será construído com base em fontes documentais e em sistemas semelhantes, e as premissas adotadas serão explicitadas no relatório.

1.4.2 Etapas posteriores e ferramentas

Após a validação das regras de negócio, o desenvolvimento seguirá com a elaboração do Modelo Entidade-Relacionamento (CHEN, 1976), sua conversão para o modelo relacional (CODD, 1970), a normalização até a terceira forma normal e a implementação em SQL em um SGBD relacional, como MySQL ou PostgreSQL. Ferramentas de modelagem gráfica, como o MySQL Workbench ou o brModelo, e um repositório no GitHub para versionamento dos arquivos do projeto poderão ser utilizadas. A escolha definitiva das ferramentas será registrada nas etapas seguintes.

1.5 Aporte teórico

O projeto se apoia nos seguintes conceitos. O **modelo relacional**, proposto por Codd (1970), representa os dados em relações (tabelas) formadas por linhas e colunas e fundamenta os SGBDs relacionais atuais. A **modelagem entidade-relacionamento**, introduzida por Chen (1976), permite descrever o domínio por meio de entidades, atributos e relacionamentos, de forma independente de tecnologia, sendo a base da modelagem conceitual (HEUSER, 2009).

A **normalização** é o processo de organizar as tabelas para reduzir redundâncias e anomalias de inserção, atualização e exclusão, por meio das formas normais (ELMASRI;

NAVATHE, 2018). Já as **restrições de integridade** (chaves primárias, chaves estrangeiras, unicidade e verificação) garantem que os dados respeitem as regras de negócio (SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 2012). Por fim, a **linguagem SQL** será utilizada para definir a estrutura (DDL), manipular (DML) e consultar (DQL) os dados (DATE, 2004).

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS DA ETAPA 1

Nesta primeira etapa, foram definidos o tema, o cenário, os objetivos, a justificativa e o plano metodológico do projeto, com ênfase na forma como a Análise de Requisitos será conduzida para a obtenção das regras de negócio. Nas próximas etapas, essas regras serão levantadas e documentadas, servindo de insumo para a modelagem conceitual, lógica e física do banco de dados.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

CHEN, Peter P. The entity-relationship model: toward a unified view of data. **ACM Transactions on Database Systems**, New York, v. 1, n. 1, p. 9-36, 1976.

CODD, E. F. A relational model of data for large shared data banks. **Communications of the ACM**, New York, v. 13, n. 6, p. 377-387, 1970.

DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.